DİZİLER

$\{a_n\} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ → Dizi

a_n: Genel terim

n: İndis

★ $\{a_n\}$ dizisinin yakınsaklığını araştırırken:

① $\lim_{n\to\infty} a_n$ limitini hesaplarız.

② Sonuç yorumlarız: $\lim_{n\to\infty} a_n$
- → = Sayı ⇒ Dizi yakınsak
- → = $+\infty / -\infty$ ⇒ Dizi ıraksak
- → Limit yok ⇒ Dizi ıraksaktır.

Sınırlı Dizi

$\forall n \in \mathbb{N}$ için ① $a_n \leq M$ ⇒ Dizi üstten sınırlı,
② $a_n \geq m$ ⇒ Dizi alttan sınırlı,
} Dizi hem alttan hem üstten sınırlı ise sınırlıdır.

Monoton Dizi

$\forall n \in \mathbb{N}$ için:

a) $a_n \leq a_{n+1}$ ⇒ Dizi azalmayan

b) $a_n \geq a_{n+1}$ ⇒ Dizi artmayan

c) $a_n < a_{n+1}$ ⇒ Dizi artan

d) $a_n > a_{n+1}$ ⇒ Dizi azalan

} Dizi bunlardan birini sağlarsa "Monoton" dizidir.

★ Bir dizi YAKINSAK ⇒ SINIRLIDIR

★ Üstten sınırlı + Azalmayan dizi (veya artan) ⇒ YAKINSAKTIR
EKÜS = limit, EBAS = a_1

★ Alttan sınırlı + Artmayan dizi (veya azalan) ⇒ YAKINSAKTIR
EBAS = limit, EKÜS = a_1

ÖNEMLİ LİMİTLER

★ ① $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

★ ② $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{a}{n}\right)^n = e^a$

★ $\lim_{n\to\infty} f(n) = \infty$ ise $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{a}{f(n)}\right)^{f(n)} = e^a$

★ $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+a}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+a}{n}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\underbrace{\left(1+\frac{a}{n}\right)^n}_{e^a}} = \frac{1}{e^a}$

③ $\lim_{n\to\infty} x^n = 0 \quad (|x|<1)$

$\lim_{n\to\infty} x^n = \infty \quad (x>1)$

④ $\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \quad (\forall x \text{ için})$

⑤ Sıkıştırma Teoremi:

$\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ birer dizi olsunlar. $n \geq N$ iken $a_n \leq b_n \leq c_n$

ve $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$ ise $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ dir.

SERİLER

① Serinin Toplamı:

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi için → ① $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ hesaplanır

② $\lim_{n\to\infty} S_n$ limitinin sonucu serinin toplamıdır.

$\lim_{n\to\infty} S_n$ → Sayı ⇒ Seri yakınsaktır
→ $\pm\infty$ → Seri ıraksaktır ($+\infty$/$-\infty$'a ıraksar)
→ limit yok ⇒ Seri ıraksak

Toplamı bulunabilen seriler

- Geometrik Seri
- Teleskopik Seri
- Bazı özel seriler
- Kuvvet Serisi (Maclaurin Serileri)

② Geometrik Seri:

$\sum_{n=1}^{\infty} a.r^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$ (r, r)

a: İlk terim
r: Ardışık terimler arasındaki ortak oran

Geometrik seri: $|r|<1$ için yakınsaktır, Toplamı $= \frac{a}{1-r}$ dir.

★ $\sum_{n=1}^{\infty} a.r^{n-1}$ serisi $\sum_{n=0}^{\infty} a.r^n$ şeklinde de yazılabilir.

$\sum_{n=1}^{\infty} a.r^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a.r^n = a + ar + \dots$ (r)

Seriyi açık halde yazıp a ve r yi belirlemek en kolay yöntemdir. ☺

③ Teleskopik Seri ve Bazı Özel Seriler

* S_n yi bulmak için basit kesirlere ayırma yöntemini kullanıyorsak böyle seriye "Teleskopik Seri" denir.

* S_n yi bulmak için genel terimdeki fonk. özelliklerini de kullanabiliriz. "Bazı Özel Serilerden" kastım bu durumdur.

✱ 2 tür seride de amaç S_n toplamını bulabilmek için ardışık terim farkı/çarpımı oluşturarak birbirini götürecek/sadeleşecek terimler elde etmektir.

---

④ Pozitif Terimli Seriler için Testler

İntegral Testi: $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ serisi için $a_n = f(x)$, $f(x)$ $[N,\infty)$ da azalan, pozitif, sürekli ise $\int_N^{\infty} f(x)dx$ ile $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ serisi aynı karakterlidir.

$$\int_N^{\infty} f(x)dx = \lim_{R\to\infty} \int_N^{R} f(x)dx$$

- Sayı $\Rightarrow$ İntegral yak. $\Rightarrow$ Seri yak.
- $+\infty$ / $-\infty$ / Limit yok $\Rightarrow$ İnt. ıraksak $\Rightarrow$ Seri ıraksak

İpucu: Diğer testler sonuç vermiyorsa ve serinin genel teriminin integrali kolay alınabilir gibiyse bu testi kullan.

✱✱ $\ln$ fonksiyonu içeren serilerde integral testi işe yarayabilir.

---

p-Serisi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

- $p > 1 \Rightarrow$ Seri yakınsak
- $p \le 1 \Rightarrow$ Seri ıraksaktır.

Özel olarak $p=1$ için oluşan $\sum \frac{1}{n}$ serisine Harmonik Seri denir.

Mukayese Testi

a) $a_n \leq b_n$ ve $\sum b_n$ yakınsak $\Rightarrow \sum a_n$ yakınsaktır

b) $b_n \leq a_n$ ve $\sum b_n$ ıraksak $\Rightarrow \sum a_n$ ıraksaktır.

Sorulan	Seçilen
$\sum a_n$	$\sum b_n$ → Geometrik Seri: $\sum_{n=1}^{\infty} a.r^{n-1}$
	→ p-Serisi: $\sum \frac{1}{n^p}$

seçilebilir.

** a sıkkı : Yakınsaktan küçük olan yakınsaktır
b sıkkı : Iraksaktan büyük olan ıraksaktır der.

* İpucu: (1) $\sin$, $\cos \leq 1$, $\ln n < n$ oluşu ise yarayabilir. Bu yüzden Sin, Cos, ln içeren sorularda akla gelebilir.

(2) Sorulan serinin genel teriminin içinde saklanmış p-serisi, geometrik seri varsa bu test akla gelebilir.

UYARI: Mukayese Testini kullanırken tüm indisler için doğru olan bir eşitsizlik yazmalıyız. Bu yüzden dikkatli olmak gerekli :)

Bir bakışta yakınsak mı ıraksak mı söyleyeceğiniz seriler

(1) Geo. Seri: $\sum_{n=1}^{\infty} a.r^{n-1}$ → $|r|<1 \Rightarrow$ Yakınsak
→ $|r| \geq 1 \Rightarrow$ Iraksak

(2) p-Serisi: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ → $p>1 \Rightarrow$ Yakınsak
→ $p \leq 1 \Rightarrow$ Iraksak

(3) Daha genel p-serisi: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p + a}$ → $p>1$ → Yakınsak
→ $p \leq 1$ → Iraksak

(a: bir sayı)

n. Terim Testi:

$\sum a_n$ serisi için: $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

İpucu: Bir serinin karakterini belirlerken genel teriminin limiti 0'dan farklı olabilir mi diye daima kontrol etmeliyiz.

★UYARI★★

★ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ olmasının serinin karakterini belirlemede hiçbir anlamı YOKTUR!!

★ Anlamlı olan $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ olmasıdır. Bu durumda $\sum a_n$ serisinin ıraksak olduğunu söyleyebiliriz.

★ Dizi Yakınsaklığı, Seri Yakınsaklığı Bağlantı

$\{a_n\}$ bir dizi, $\sum a_n$ de $\{a_n\}$ dizisinin terimleri ile oluşturulmuş seri olsun.

1. Durum: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ise:

★ $\{a_n\}$ dizisi yakınsaktır

★ $\sum a_n$ serisi için bu durumda bir şey diyemeyiz. yakınsak veya ıraksak olabilir araştırılmalı.

2. Durum: $\lim_{n\to\infty} a_n = L \neq 0$ ($L \neq 0$ olan bir sayı)

★ $\{a_n\}$ yakınsaktır ★ $\sum a_n$ ıraksaktır (n. Terim Testi)

3. Durum: $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ (veya $-\infty$ veya limit yok)

⇒ Hem $\{a_n\}$ dizisi hem de $\sum a_n$ serisi ıraksaktır.

Limit Testi:

$\sum a_n$ ve $\sum b_n$ için

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$ → $\neq 0, \infty$ ise iki seri aynı karakterli;

→ $=0$ ise $\sum b_n$ yakınsak $\Rightarrow \sum a_n$ yak.

→ $=\infty$ ise $\sum b_n$ ıraksak $\Rightarrow \sum a_n$ ırak.

Sorulan $\sum a_n$

Seçilen $\sum b_n$ → Geo. seri; → p-Serisi

İpucu: Birçok seri için kullanılabilir. Özellikle sadece n'nin kuvvetini içeren kesirli fonk. bu testi kullan. Pay ile paydanın derecesini eşitleyecek p-serisini SEÇ

★ Serinin içine saklı p-serisi veya Geo. seri varsa bu test akla gelebilir.

★★ Sadece n'nin kuvvetlerini içeren kesirli bir genel terime sahip serinin yakınsaklığını işlemsiz belirleme:

$R(n) = \frac{P(n)}{Q(n)}$ olmak üzere $\sum R(n)$ karakterini belirlerken:

① $\frac{P(n)}{Q(n)}$ → Payın ve paydanın en büyük derecesini belirle

② Payın derecesi ≥ Paydanın derecesi ⇒ Seri ıraksak (n. Terim Testinden)

Paydanın derecesi − Payın derecesi ≥ 1 ⇒ Seri yakınsak (Limit Testinden; pay ve paydanın derecesini eşitlemek için p>1 olan yakınsak seri seçeriz çünkü)

Paydanın derecesi − Payın derecesi ≤ 1 ⇒ Seri ıraksak (Yine Limit Testinden)

Örnek:

$\sum \frac{n^2+1}{3n^2+2}$ → 2. der. / 2. der. → ↓ Iraksak ($\lim a_n \neq 0$)

$\sum \frac{n^2+3n+1}{n^4+3n^2}$ → 1. der / 4. der → ↓ 4−1=3>2 Yakınsak (Uzun yapsak $\sum \frac{1}{n^3}$ seçerdik)

$\sum \frac{n^3+3n+3}{n^4+5}$ → 4 / 4−3=1 → Iraksak (Uzun yapsak $\sum \frac{1}{n}$ seçerdik)

$\sum \frac{n^2+1}{n+3}$ → 2 / 1 → ↓ Iraksak $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$

Oran Testi

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ → <1 ⇒ Seri yakınsak
→ >1 ⇒ Seri ıraksak
→ $=1$ ⇒ Test sonuç vermez

İpucu: Faktöriyel, kuvvet, üstel fonk. içeren serilerde kullanılabilir.

Kök Testi:

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$ → <1 ⇒ Seri yakınsak
→ >1 ⇒ Seri ıraksak
→ $=1$ ⇒ Test sonuç vermez

İpucu: n. kuvvet içeren genel terimli serilerde akla gelebilir.

---

n. Terim Testi

$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

İpucu: Serinin genel teriminin limitinin 0 dan farklı olduğunu görüyorsak bu test ile "ıraksak" diyebiliniz.

★ ★★ ★

UYARI

$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ olmasının, serinin karakteri için bir anlamı YOKTUR!! Seri yakınsak veya ıraksak olabilir, diğer testler ile tanı konulmalı ☺

ÖZET

İntegral Testi → improper integral kullanılır

Limit Testi, Mukayese Testi → Başka seri kullanılır

Oran Testi, Kök Testi, n. Terim Testi → Serinin kendi genel terimi bize yeter

Pozitif Terimli Seri
- Yakınsak (Mutlak Yakınsak)
- Iraksak

Alterne Seri
- Yakınsak
  - Mutlak Yakınsak
  - Şartlı Yakınsak
- Iraksak

Alterne Seriler

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$ serisine alterne seri denir.

✱ **Alterne Seri Testi**: Bu test serinin yakınsak olup olmadığını belirler; yakınsaklık çeşidini söyleyemez.

$\sum (-1)^{n+1} \cdot a_n$ serisi için: $\boxed{a_n > 0}$, $\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 0}$ ve $\boxed{a_{n+1} < a_n}$ ise Alterne Seri yakınsaktır.

✱ **Mutlak Yakınsaklık**:

$\sum (-1)^{n+1} a_n$ için $\sum |(-1)^{n+1} \cdot a_n| = \sum a_n$ serisi yakınsak ise $\sum (-1)^{n+1} \cdot a_n$ Alterne serisi "Mutlak Yakınsaktır".

✱ **Şartlı Yakınsaklık**:

$\sum (-1)^{n+1} a_n$ serisi Yakınsak ancak Mutlak Yakın... değilse Şartlı Yakınsaktır.

✱ Alterne Serinin Yakınsaklığını Belirlerken:

$\sum (-1)^{n+1} \cdot a_n$ için

① Göz ucuyla serinin yakınsak olup olmadığını (Alterne Seri Testi ile) belirleriz. → Yak. → ②'ye git :) → Iraksak → Seri Iraksaktır.

② $\sum |(-1)^{n+1} \cdot a_n| = \sum a_n$ serisinin yakınsaklığını (pozitif terimli seriler için testler yardımıyla) incelerim.

$\sum a_n$ yakınsak $\Rightarrow \sum (-1)^{n+1} \cdot a_n$ Mutlak Yakınsaktır.

$\sum a_n$ iraksak $\Rightarrow \sum (-1)^{n+1} \cdot a_n$ Şartlı Yakınsak

Kısaca

Alterne Seri:

- Yakınsak
  - Mutlak Yak. ($\sum a_n$ yakınsak ise)
  - Şartlı Yak. ($\sum a_n$ iraksak ancak $\sum (-1)^{n+1} \cdot a_n$ yakınsak ise)
- Iraksak → Bu kısım Alterne Seri Testi ile

Alterne p-Serisi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n^p}$$

→ $p > 1 \Rightarrow$ Seri Mutlak Yaknsak

↳ $p \leq 1 \Rightarrow$ Seri Şartlı Yaknsak

Örnek:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ → $p = \frac{1}{2} < 1$ Ş.Y.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+3n+1}$ $p = 2 > 1$ M.Y.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+2}$ (Alterne Harmonik Seri) ↳ $p = 1$ Ş.Y.

Kuvvet Serileri

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \dots$ → Kuvvet Serisi denir.

✱ Bu seri $x=c$ de yakınsaktır. c, yakınsaklık merkezidir.

✱ Kuvvet Serisinin yakınsaklık aralığını araştırırken:

① Oran Testi (bazen kök testi) kullanılarak serinin Mutlak Yakınsadığı bir aralık bulunur. Yani:

✱ $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$ şartını sağlayan x'ler bulunur. Bu aralık

$c-R < x < c+R$ şeklindedir. R'ye yakınsaklık yarıçapı denir.

② $x = c-R$, $x = c+R$ için seri incelenir. Eğer aralık doğru ise bu noktalardan elde edilen serilerden biri pozitif terimli değeri de onun alternesidir.

③ Tüm sonuçlar özetlenir.

ÇOK ÖNEMLİ BİR SERİ

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

Geometrik Kuvvet Serisi

Kuvvet Serileri ile İşlemler

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = f(x)$ $(c-R<x<c+R)$ için:

① Toplama / Çıkarma / Çarpma : polinomlardaki gibi yapılır.

② Sabitle Çarpma:

$\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n.(x-c)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha.a_n(x-c)^n = \alpha f(x)$ $(c-R<x<c+R)$ dir.

✱ Sabitle çarpma yakınsaklık aralığını değiştirmez

✱ Serinin indisi ile (n veya k) seri çarpılamaz

✱ Seri x ile çarpılabilir.

---

③ Türev:

$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n.a_n(x-c)^{n-1}$ $(c-R<x<c+R)$

$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n.(n-1)a_n(x-c)^{n-1}$ $(c-R<x<c+R)$

✱ Türev yakınsaklık aralığını (açık aralık olarak) değiştirmez

✱ Paya n (veya k) gelmesini istiyorsak türev olmalıyız.

✱ Türev alırken oluşan yeni serinin alt indisini kontrol etmeliyiz (ilk terimin 0 olmaması için).

④ integral:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \frac{(x-c)^{n+1}}{n+1} = \int f(x)\,dx \qquad (c-R<x<c+R)$$

* integral, yakınsaklık aralığını (açık aralık olarak) değiştirmez.
* Paydaya n (veya k) gelmesini istiyorsak integrali kullanırız.

⑤ Değişken dönüşümü:

$\sum a_n . x^n = f(x)$ $(|x|<R|$ için:

$\sum a_n . (B(x))^n = f(B(x))$ $(|B(x)|<R)$ dir.

* Değişken dönüşümü yakınsaklık aralığını **değiştirebilir.**

(|B(x)|<R ile yeni aralık hesaplanır)

Taylor / Maclaurin Serileri

* $f(x) \rightarrow x=a$ için açılım Taylor
  $\rightarrow x=0$ için açılım Maclaurin
* $f(x)$ in $x=a$ daki Taylor Serisi:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = f(a) + f'(a).(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}.(x-a)^2 + \cdots$$

* $f(x)$ in $x=a$ daki n. mertebe Taylor Polinomu:

$$P_n(x) = f(a) + f'(a).(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

✱ f(x) in Maclaurin Açılımı:

$$f(0)+f'(0)\cdot x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\cdot x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\cdot x^n$$

Önemli Maclaurin Serileri

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots \qquad (\forall x\in\mathbb{R})$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots \qquad (\forall x\in\mathbb{R})$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots \qquad (\forall x\in\mathbb{R})$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+x^3+\cdots \qquad (-1<x<1)$$

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^n=1-x+x^2-x^3-\cdots \qquad (-1<x<1)$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{n+1}}{n+1}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots \qquad (-1<x\leq 1)$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots \qquad (-1\leq x\leq 1)$$